



从数据视角洞察棒球运动

棒球数据分析简介

2026. July

Han Jiang

目录

1. 棒球数据分析简介

2. SABR的Analytics Conference

3. 钻石美元案例竞赛 介绍

4. Q&A



我是谁：

蒋涵（McDuke）：

棒球产业创业者+棒球教练+数据爱好者

- 美国棒球研究学会 中国分会 副主席
- 世界轮椅垒球协会 中国区首席代表
- 上海思搏动态智能科技有限公司 创始人
- 美国棒球教练协会 会员
- USA Baseball C级认证教练员
- 日本BFJ U15 & U12 棒球认证教练员
- 复旦大学棒球队 客座教练
- 复旦大学管理学院MBA理事会 理事



视频号、小红书、快手、微博、B站：思搏动态
抖音：McDuke

什么是棒球：

什么是棒球运动？

棒球（Baseball），是球类运动项目之一。是以球棒击球进行攻守对抗的竞技项目。两队各9名球员参赛，比赛时，守方投手向攻方击球员投球，攻方击球后跑垒得分。比赛共9局，结束时得分高的队获胜。

著名的棒球赛事？

美国：MLB、NCAA、Pony

日本：NPB、甲子园

中国：CBL、CPB、CPBL

棒球的根是什么？

比赛



什么是比赛中最重要的资产：

比赛（狭义）最重要的是什么？

球员！球员！球员！

如何找到优秀的球员？

1. 面试？
2. 熟人介绍？
3. 看历史表现？
4. 赌一把？？？

选A球员还是B球员？ 还是不选？



量化分析：



棒球的人员选拔中，很重要的就是使用大量可以被量化的指标

- 平衡记分卡 BSC (Balanced Scorecard)

有哪些维度和记分点：

- 棒球的哲学——你要什么的球队，来决定你如何设计你的 BSC

量化指标示例分析：

进攻类：安打 (H, Hits)

- **含义：**打者将球击入界内，安全上垒且无防守失误或野手选择的情况，分为一垒安打 (1B)、二垒安打 (2B)、三垒安打 (3B)、全垒打 (HR)
- **公式：** $1B+2B+3B+HR$
- **案例：**大谷翔平 2024 赛季 105 支一垒安打、37 支二垒安打、3 支三垒安打、52 支全垒打，总安打 = $105+37+3+52=197$ 支

防守类：守备率 (FPCT, Fielding Percentage)

- **含义：**衡量球员处理球的成功率，数值越高越好
- **公式：** $FPCT = (\text{刺杀} + \text{助杀}) / (\text{刺杀} + \text{助杀} + \text{失误})$ 刺杀 (PO)：直接使打者或跑者出局的动作；助杀 (A)：协助队友完成出局的动作
- **案例：**游击手弗朗西斯科·林多尔 2024 赛季 212 次刺杀、428 次助杀、12 次失误， $FPCT = (212+428)/(212+428+12) = 640/652 \approx 0.982$

投手类：每 9 局三振数 (K/9, Strikeouts per 9 Innings)

- **含义：**衡量投手的三振能力
- **公式：** $K/9 = (\text{三振数} \times 9) / \text{投球局数}$
- **案例：**科尔宾·伯恩斯 2024 赛季三振 243 次，总共投球 202 局
 $K/9 = (243 \times 9) / 202 \approx 10.8$ (联盟平均约 8.9)

传统记录方式:

日期: 2016.12.26 比赛日: 主队: 客队: 技术代表: 记录员: 吴世强

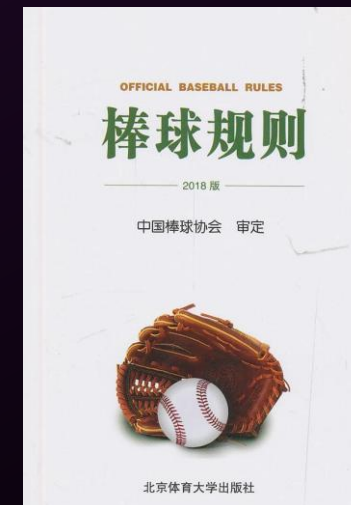
DEFENSE										OFFENSE																
PO	A	E	DP	IP	Pos	Players	No.	Id.		PA	AB	R	H	2B	3B	HR	SH	SF	BB	IBB	HP	IO	SB	CS	K	WH
1					1	投手	21			1																
2					2	游击手	22			2																
3					3	内野手	23			3																
4					4	内野手	24			4																
5					5	内野手	25			5																
6					6	内野手	26			6																
7					7	内野手	27			7																
8					8	内野手	28			8																
9					9	内野手	29			9																

AB	R	ER	H	A	E	LOB
16						
14						
12						
11						
10						
9						
8						
7						
6						
5						
4						
3						
2						
1						

LR	Pitchers	No.	IP	WLS	BF	AB	R	ER	H	2B	3B	HR	SH	SF	BB	IBB	HP	IO	K	WP	BK

Catchers	PB	SB	CS

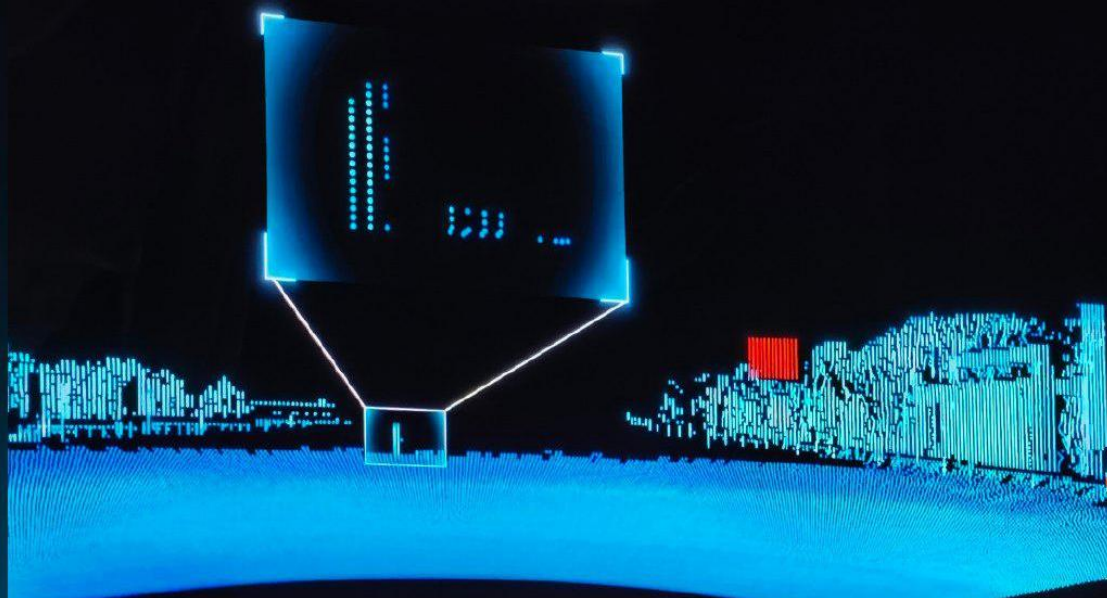
The Box Score Balance			
AB	SH	SF	BB
HP	IO	SUN	
R	LOB	PO	TB
			SU



科技发展，数据密度增加

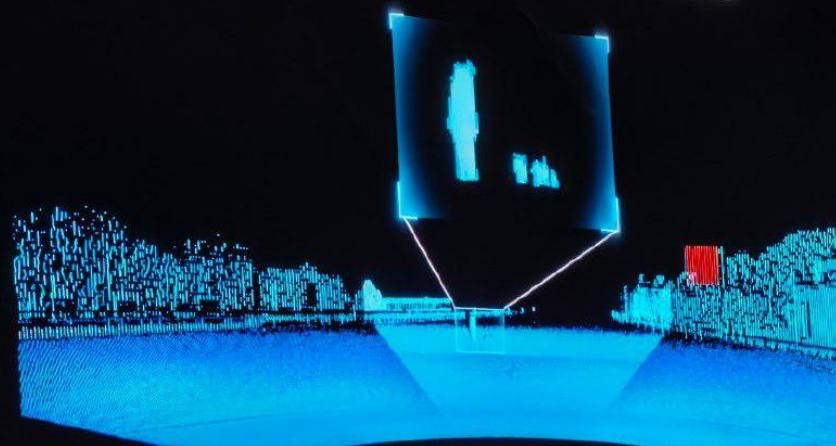


192线激光雷达

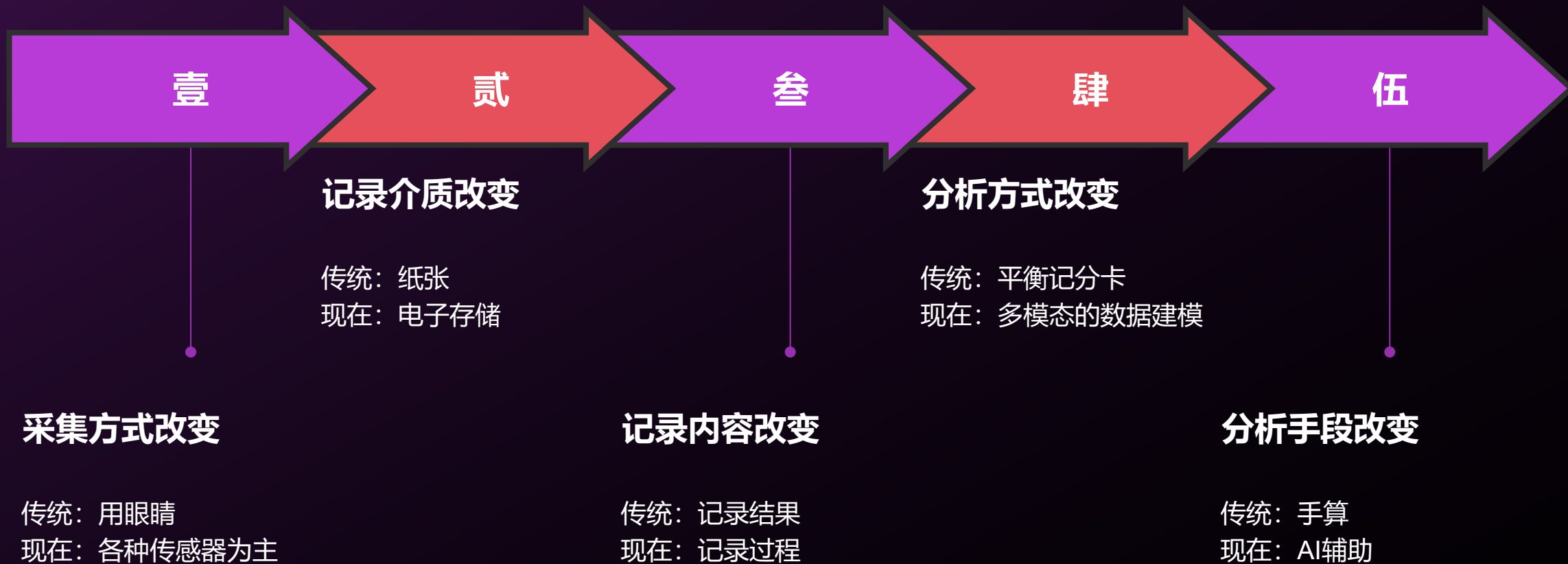


分辨率提升4倍

新一代双光路图像级激光雷达



目的不变，一切都在改变



数据分析的数据源介绍1：MLB官网

The image shows a screenshot of the MLB.com website. The top navigation bar includes links for NEWS, WATCH, SCORES, SCHEDULE, STATS, STANDINGS, **PLAYERS**, MLB PLAY, YOUTH, MILB, and AUSL. The 'PLAYERS' link is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are several scorecards for games on JUL 4, including PIT vs WSH, MIN vs NYY, DET vs TEX, BAL vs CIN, TB vs HOU, CWS vs CLE, STL vs CHC, NYM vs ATL, and S vs C. A large purple arrow points from the 'PLAYERS' link in the navigation bar down to the 'Players' section below. The 'Players' section has a header with the MLB logo and the text 'ALL STAR GAME 2026'. Below this, there is a section for 'LATEST NEWS' with two articles. At the bottom, there is a section for 'BALLPARK EXPEDITION' with a 'Plan Your Next Trip' button. The 'Players' section is currently displaying the 'A' tab, with a list of players starting with 'A' including Andrew Abbott, Mick Abel, Philip Abner, CJ Abrams, Bryan Abreu, and Wilver Abreu.

MLB.com navigation bar: NEWS, WATCH, SCORES, SCHEDULE, STATS, STANDINGS, **PLAYERS**, MLB PLAY, YOUTH, MILB, AUSL, MLB.TV, TICKETS, SHOP, TEAMS, LANG, LOG IN

Scorecards (JUL 4):

- PIT 45-45 7 vs WSH 46-44 1
- MIN 43-47 11 vs NYY 49-39 4
- DET 39-50 3 vs TEX 45-44 0
- BAL 42-48 8 vs CIN 40-48 5
- TB 52-34 8 vs HOU 44-47 10
- CWS 46-42 3 vs CLE 47-43 1
- STL 47-39 3 vs CHC 49-40 0
- NYM 36-53 3 vs ATL 52-35 14
- S 46-44 11 vs C 47-43 1

ALL STAR GAME 2026

LATEST NEWS:

- Full All-Star rosters unveiled, including 26 first-timers
- Yordan's 2nd HR of night, 29th of season is

BALLPARK EXPEDITION BALLPARK GUIDES

Plan Your Next Trip

Players

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

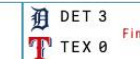
- Andrew Abbott
- Mick Abel
- Philip Abner
- CJ Abrams
- Bryan Abreu
- Wilver Abreu

数据分析的数据源介绍2: Baseball Savant

 **savant** featuring
Statcast powered by Google Cloud

Search Player Name or Team

 [illustrator](#) [Gamefeed](#) [Scoreboard](#) [Probable Pitchers](#) [Search](#) [Visuals](#) [ABS](#) [Statistics](#) [Leaderboards](#) NEW

7/4        

Trending Articles



Tarik Skubal isn't the only Tigers starter to watch at the Trade Deadline

While the Trade Deadline spotlight shines on Tarik Skubal, another pending free agent in the Tigers' rotation is quietly becoming an enticing trade option as well....

 [> More](#)



Shocker: The Red Sox have another good lefty starter

Jake Bennett has been just what the Red Sox needed. The rookie left-hander has brought stability to a Boston rotation that has been without ace Garrett Crochet since late April and lost Connelly Early to the injured list on Wednesday. Scheduled to take the ball on Friday against the Angels...

 [> More](#)



Why Bryce Harper looks elite again



The mystery behind Mookie Betts' career-worst slump

2026 Top Performers

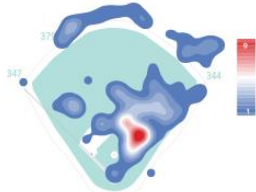
Pitching - Late % - Fastballs NEW

	Rogers, Tyler	56%	
	Zeferjahn, Ryan	47%	
	Miles, Spencer	46%	
	Miles, Spencer	46%	
	Suter, Brent	45%	

[> Other Top Performers](#) [> View Leaderboard](#)

Trending Players

 **Shohei Ohtani Base Hits - 2026**
Trending  -14%



TRENDING PLAYER  

谷歌云和MLB合作的网站：
通过数据的方式来呈现不一样的棒球，
是知识学以致用最佳方式，也是棒球最新分析方法的展示场景。

1. 知识类的文章
2. 球员的“互动式图表”
3. 各种新型数据定义

数据分析的数据源介绍3: Baseball Reference



Enter Person, Team, Section, etc

Search

PlayersTeamsSeasonsLeadersScores¹⁹PlayoffsStatheadNewsletterFull Site Menu Below ▾

Baseball Stats and History The complete source for current and historical baseball players, teams, scores and leaders.

23,703 Major League Players



NEW

Immaculate Grid Stats

Save, view, and share your personal Grid Stats across all your devices.

See Your Stats

Trending Player Pages

[Aroldis Chapman](#), [Shohel Ohtani](#), [Chris Sale](#), [Junior Caminero](#), [Mike Trout](#), [Juan Soto](#), [Vladimir Guerrero Jr.](#), [Freddie Freeman](#), [Pete Crow-Armstrong](#), [Bryce Harper](#)

Recent Debuts

[Ben Peoples](#) (TEX), [Gabriel Hughes](#) (COL), [Garrett Stallings](#) (MIL), [Winston Santos](#) (TEX), [Ivan Johnson](#) (CIN) and [Joshua](#)

Every Major League Team

2026 MLB Standings

[MLB Summary](#) · [Scores](#) · [Schedule](#) · [Leaders](#) · [Standings](#) · [Transactions](#)
[AL Summary](#) · Leaders: [Batting](#) · [Pitching](#) · [Standings](#) · [Attendance](#)
[NL Summary](#) · Leaders: [Batting](#) · [Pitching](#) · [Standings](#) · [Attendance](#)

AL	W	L	GB	SRS
East				
TBR	52	34	--	0.4
NYY	49	39	4.0	0.7
TOR	42	47	11.5	-0.4
BAL	42	48	12.0	-0.3
BOS	39	48	13.5	0.1
Central				
CHW	46	42	--	0.2
CLE	47	43	--	-0.1
MIN	43	47	4.0	-0.3
DET	39	50	7.5	0.0
KCR	35	54	11.5	-0.9
West				
SEA	46	44	--	0.0
TEX	45	44	0.5	-0.2
HOU	44	47	2.5	-0.6
ATH	41	48	4.5	-0.8
LAA	36	54	10.0	-0.7

NL	W	L	GB	SRS
East				
ATL	52	35	--	1.1
PHI	50	39	3.0	0.2
MIA	48	42	5.5	0.3
WSN	46	44	7.5	0.3
NYM	36	53	17.0	-0.7
Central				
MIL	54	33	--	1.5
CHC	49	40	6.0	0.5
STL	47	39	6.5	0.2
PIT	45	45	10.5	0.3
CIN	40	48	14.5	-0.6
West				
LAD	59	31	--	1.7
ARI	44	44	14.0	-0.2
SDP	43	45	15.0	-0.4
SFG	37	51	21.0	-0.5
COL	36	54	23.0	-0.8

Wild Card Standings

Stathead Baseball Powered By Baseball Reference

The sports search engine that was made for fans like you

STATHEAD BASEBALL

POWERED BY

BASEBALL REFERENCE

Exploring the Baseball Reference database just got easier

Start your FREE trial

Learn More

Benefits of Stathead:

- Access to the most complete sports database on the

Baseball Reference是第三方最全的数据网站，涵盖全球主流棒球赛事球员的数据信息，尤其是美国大学棒球的数据非常详实

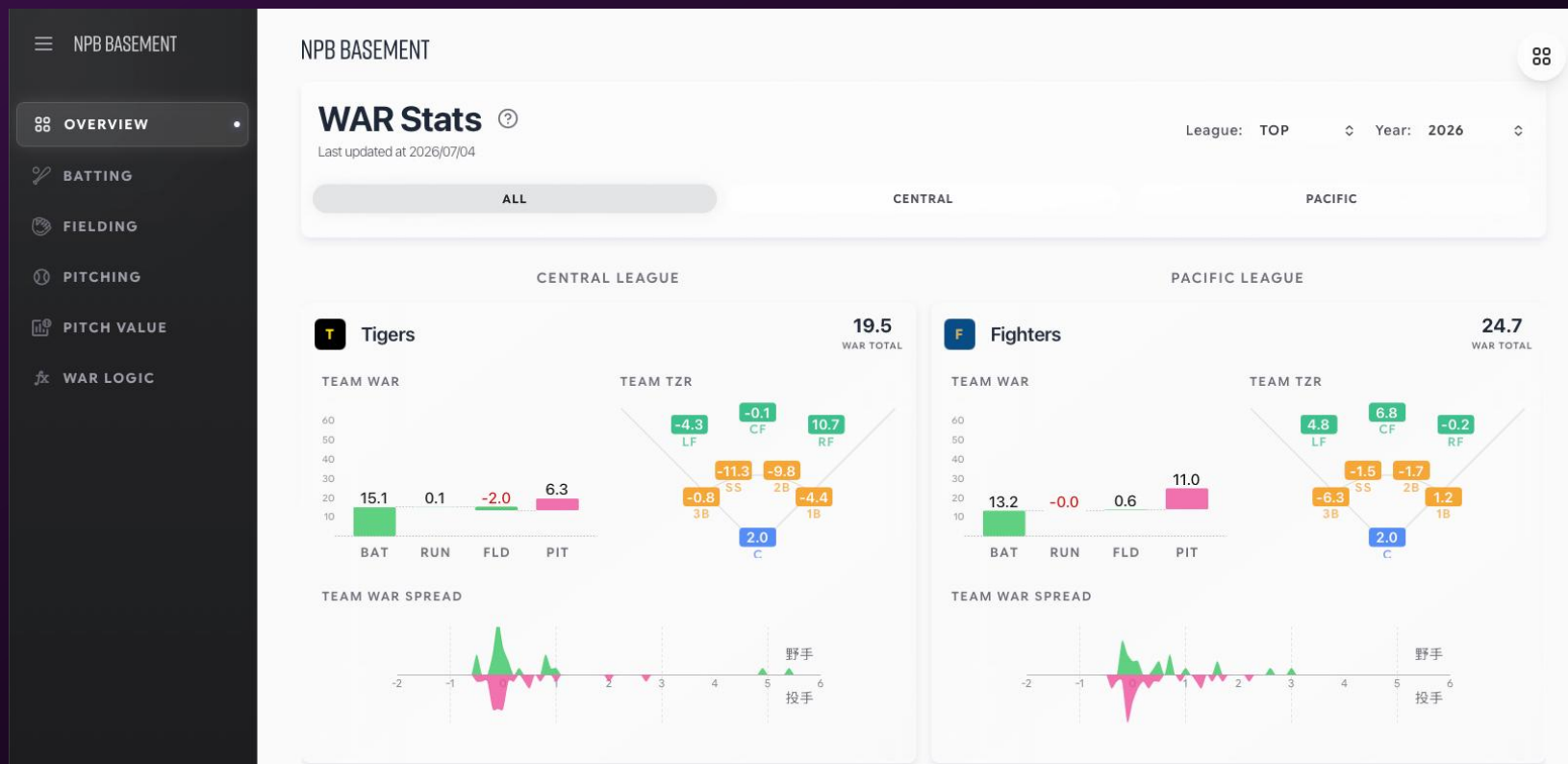
数据分析的数据源介绍3：NPB

日本棒球职业联赛的官方网站，数据类型比较传统。

The screenshot displays the NPB official website. At the top, there is a header with various logos including the NPB logo, PBL, and various team logos. Below the header, there is a navigation bar with links for 'Regular Season', 'Farm League', 'Teams', 'Players', and 'Others'. The 'Players' link is selected, and the page title 'Players' is displayed. Below the title, there is a date 'Saturday, July 4, 2026'. The main content area is titled 'Players Active in the NPB in 2026'. Below this, there is a section titled 'Team Roster Listing' with a minus sign icon. The roster listing shows six teams in two columns: Hanshin Tigers, Fukuoka SoftBank Hawks, YOKOHAMA DeNA BAYSTARS, Hokkaido Nippon-Ham Fighters, Yomiuri Giants, and ORIX Buffaloes. Each team name is preceded by its logo and followed by a right-pointing arrow.

Team Roster Listing	
 Hanshin Tigers	 Fukuoka SoftBank Hawks
 YOKOHAMA DeNA BAYSTARS	 Hokkaido Nippon-Ham Fighters
 Yomiuri Giants	 ORIX Buffaloes

数据分析的数据源介绍3：NPB Basement



日本版的Baseball Savant, 交互性报表虽然不如美国网站的丰富, 但是可以自行下载CSV文件进行二次分析。

作业：今井达也

今井达也 (IMAI TATSUYA)：

今井达也曾经是日本职业棒球投手，2026年签约 MLB 休斯顿太空人队，此前在埼玉西武狮队效力期间创下多项纪录。目前在MLB表现不佳。



一. 题目 (2选1)：一切数据说话，一切逻辑完备

1. 谁会是下一个签约MLB的日本投手？
2. 今井达也在MLB应该如何调整和发展决策？

二. 要求：提交两份资料

1. 正式文稿：
 - a) 2面A4纸以内、标准行距边框、小5字体、微软雅黑；
 - b) 第一段**先写论点并加粗**，第二段开始再写论据。
2. 底稿（流程稿子）：
 - a) 如果AI参与，把提示词和AI总结信息按步骤存下来；
 - b) 如果涉及计算在正稿中没有办法全部展现，按照论文索引方式在底稿中展现。

目录

1. 棒球数据分析简介

2.SABR的Analytics Conference

3. 钻石美元案例竞赛 介绍

4. Q&A



关于美国棒球研究学会（SABR）：

- 美国棒球研究学会（SABR）1971 年在 L. Robert “Bob” Davids 先生与其他15为创始成员的努力下，成立于美国国家棒球名人堂，是全球最权威的棒球学术研究组织，也是 "赛伯计量学"

（Sabermetrics）的发源地。其开创的数据分析方法彻底改变了现代棒球的运营模式，成为《点球成金》现象的理论基础，影响力已延伸至篮球、足球等其他体育项目。

- SABR 拥有来自全球 40 多个国家的近万名会员，涵盖 MLB 球队高管、数据分析师、高校学者和资深棒球爱好者。



关于美国棒球研究学会中国分会（China SABR Chapter）：



- 随着近十几年来棒球运动在中国的蓬勃发展，中国棒球逐渐重新成为世界棒球舞台上不可忽视的力量。在SABR中国境内会员和全球会员的不懈努力下，经过慎重的筹备与审批后，China SABR Chapter终于在**2025年10月**成立。
- SABR中国分会的成立，正式宣告中国棒球站上了世界棒球研究的主舞台。为中国体育产业界和学术界搭建了与国际接轨的桥梁，也为国内高校参与国际体育商业竞赛提供了官方渠道。
- 目前由李青仪女士担任中国分会第一任主席，蒋涵先生成为中国分会首任副主席。

关于数据分析大会的介绍（SABR Analytics Conference）：



- SABR 分析大会是全球体育数据分析领域的顶级年度盛会，每年 2-3 月在美国凤凰城举办。大会汇聚 MLB 球队高管、数据科学家、高校学者和行业精英，通过前沿研究报告、主题演讲、职业发展工作坊和高端社交活动，推动体育数据分析技术的创新与应用。
- 大会不仅是学术交流平台，更是行业人才对接的重要渠道，为学生提供了与 MLB 管理层直接对话的机会。钻石美元案例竞赛作为大会核心环节，已成为全球商学院展示体育商业分析能力的标志性舞台。

目录

1. 棒球数据分析简介

2. SABR的Analytics Conference

3. 钻石美元案例竞赛 介绍

4. Q&A



钻石美元案例竞赛（Diamond Dollars Case Competition）：

- Diamond Dollars Case Competition 是全球首个专注于棒球运营的顶级商业案例竞赛。由前 SABR 主席 Vince Gennaro 于 2012 年创立。竞赛要求 4-5 人学生团队在规定时间内分析 MLB 真实运营问题，并向由 MLB 球队高管组成的评委团展示解决方案。
- 自创办以来，全球超过50余所顶尖院校参与，已有将近200名竞赛校友进入 MLB 各球队担任分析师或管理职位。它不仅是检验商科教育成果的试金石，更是学生进入全球体育产业的黄金通道。



关于 Diamond Dollars Case Competition 赛制介绍:

1. 会议与赛事在美国亚利桑那州凤凰城市的亚利桑那州立大学举办
2. 在Analytics Conference会议期间举办
3. 全英文赛事，以数据分析展示为主
4. 由美国棒球行业顶尖专家组成评委会
5. 赛事以PPT展示为主



2012年题目:

全明星赛期间对华盛顿国民队做出假设性决定，分析国民队是否应该购买或出售某些球员



以2026年赛事为例

关于 Diamond Dollars Case Competition 特点:



- M7商学院除哈佛外，都参加过本赛事且得奖
- 杜克、加大伯克利、康奈尔、卡内基、圣路易斯华盛顿、莱斯等顶级学校商学院参加赛事

汇聚全美顶级学校

- 纽大、雪城、亚利桑那州立大学、南加州大学等，都是商学院叠加体育学院或传播学院联合参赛并获奖

多学院联合参赛

- 所有项目都是开放式命题，通过参赛学生对于题目的拆解分析，着重考察学生的实际应用知识的能力

强调实际应用能力

- 赛事活动作为SABR年度数据分析会议的重要板块，可以与全球棒球数据及研究行业的顶级资源进行交流，并能获得实习或工作的潜在机会

顶级资源直接交流

- 会议期间，正值美国仙人掌联盟赛事（春训）期间，全美一半的MLB球队都汇聚凤凰城进行热身赛，可以更直观考察美国体育产业发展

直观感受棒球产业

近期赛事题目

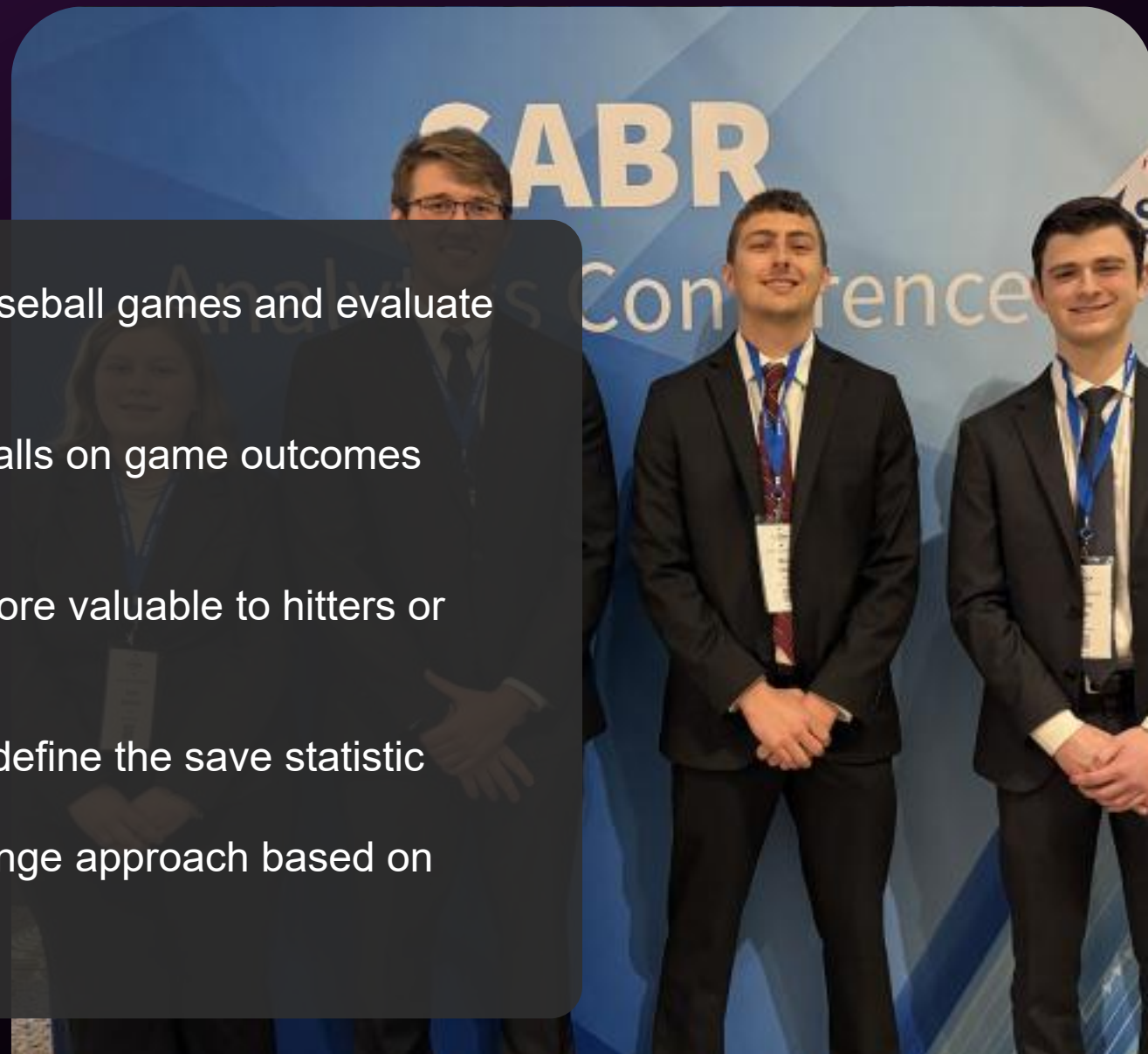
2022 — Recommend ways to increase action in baseball games and evaluate the risks/rewards of rule or strategy changes

2023 — Measure the impact of missed ball-strike calls on game outcomes during the 2022 MLB season

2024 — Determine whether certain foul balls are more valuable to hitters or pitchers

2025 — Evaluate relief pitcher performance and redefine the save statistic

2026 — Analyze whether certain hitters should change approach based on game context



目录

1. 棒球数据分析简介
2. SABR的Analytics Conference
3. 钻石美元案例赛事 介绍

4.Q&A





谢谢观看

2026.07.07

Han Jiang

 McDuke
中国大陆



扫二维码，添加我为朋友。